1959 年全国卷

一、解答题

1. (1) 已知 $\lg 2 = 0.3010, \lg 7 = 0.8451$, 求 $\lg 35$. (注)lg 是以 10 为底的对数的符号.

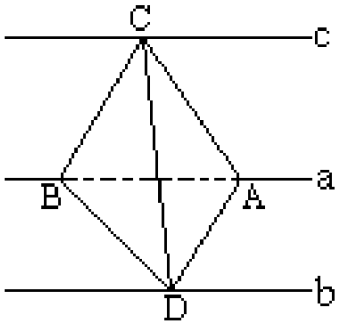
(2) 化简 $\dfrac{(1-\mathrm{i})^3}{1+\mathrm{i}}$.

(3) 解不等式: $2x^2 + 5x < 3$.

(4) 求 $\cos 165^\circ$ 的值.

(5) 一直圆台上底的面积为 25π cm^2, 下底的直径为 20 cm, 母线长为 10 cm. 求这直圆台的侧面积.

(6) 有三条不在同一平面内的平行线 a, b 和 c. 在线 a 上取一固定线段 AB, 在线 c, b 上各任取一点 C 和 D. 求证: 不论 C 和 D 取在 c, b 的什么位置上, 四面体 $ABCD$ 的体积总是不变的.



第 1 题图

2. 三个数成等差数列, 前两个数的和的三倍等于第三个数的二倍; 如果第二个数减去 2(仍当作第二项), 三个数就成等比数列. 求原来的三个数.

3. 设有 $\triangle ABC$, 已知 $\angle B = 60^\circ$, AC 边长为 4, 面积为 $\sqrt{3}$. 求 AB 及 BC 两边之长.

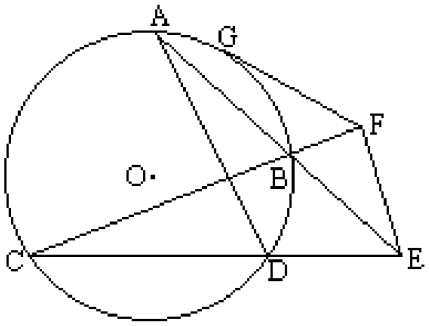
4. A, B, C 是直线 L 上三点, P 是这直线外一点. 已知 $AB = BC = a$, $\angle APB = 90^\circ$, $\angle BPC = 45^\circ$. 试求:

(1) $\angle PBA$ 的正弦, 余弦, 正切;

(2) 线段 PB 的长;

(3) P 点到直线 L 的距离.

5. 延长圆 O 的两弦 AB, CD 交于圆外一点 E, 过 E 点作 DA 的平行线交 CB 的延长线于点 F, 自 F 点作圆 O 的切线 FG. 求证 $FG = FE$.



第 5 题图